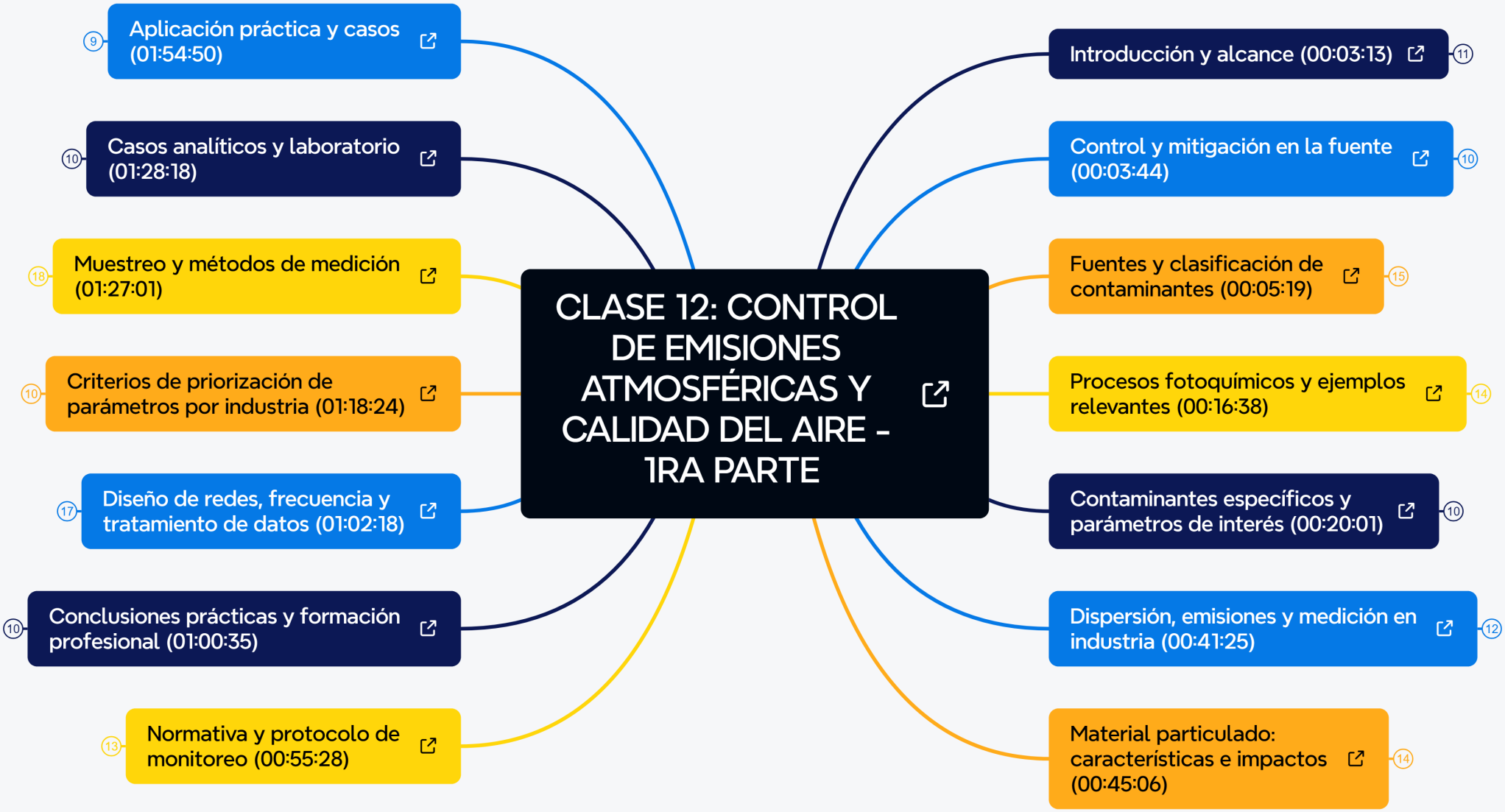
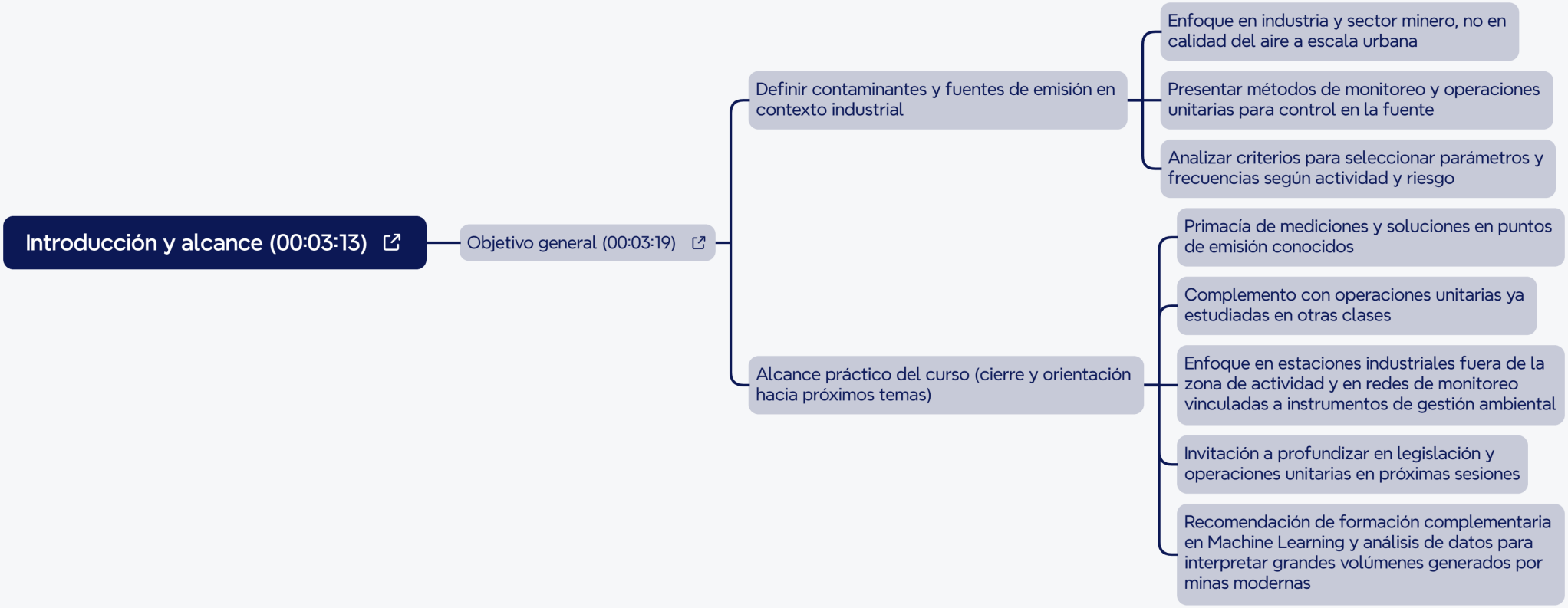
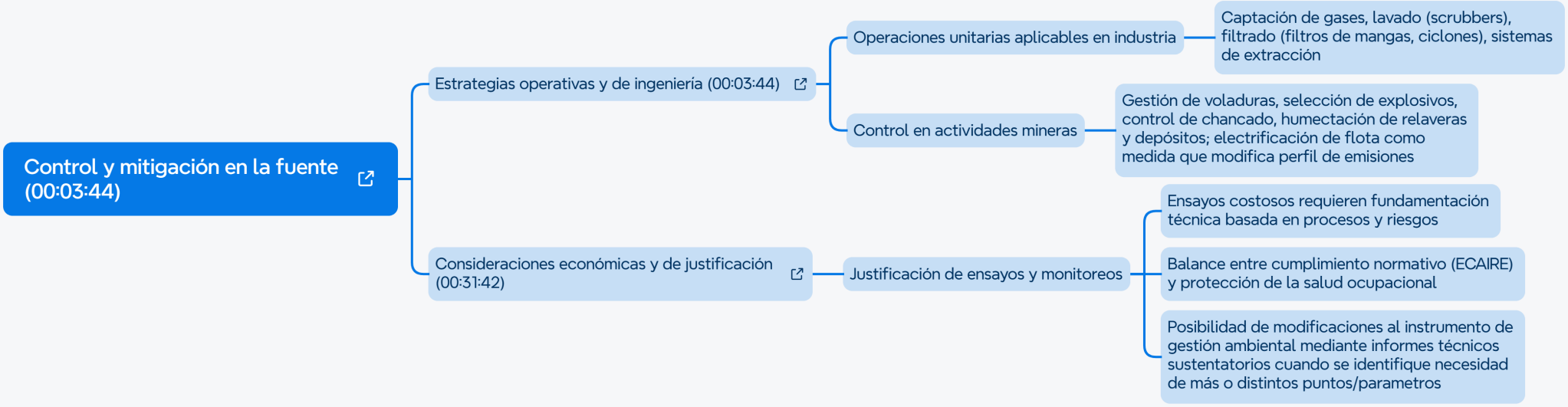
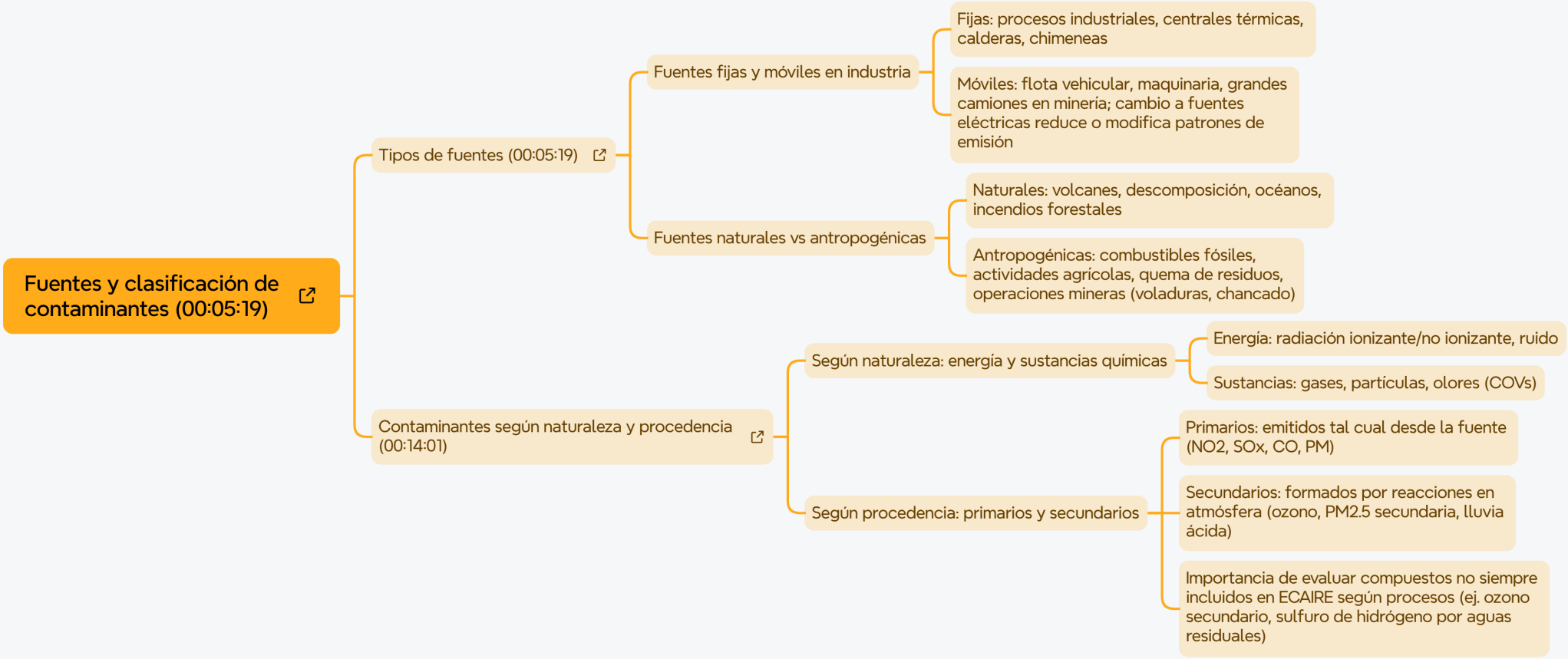
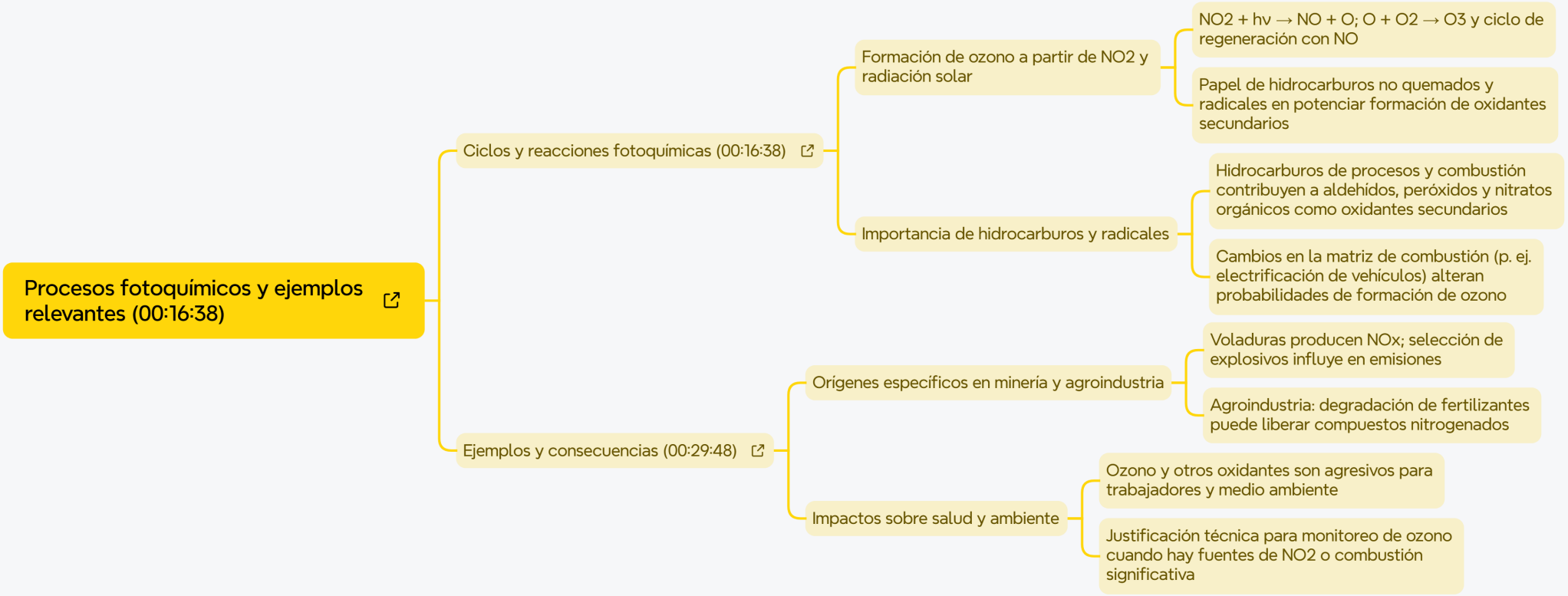
EDU MIN

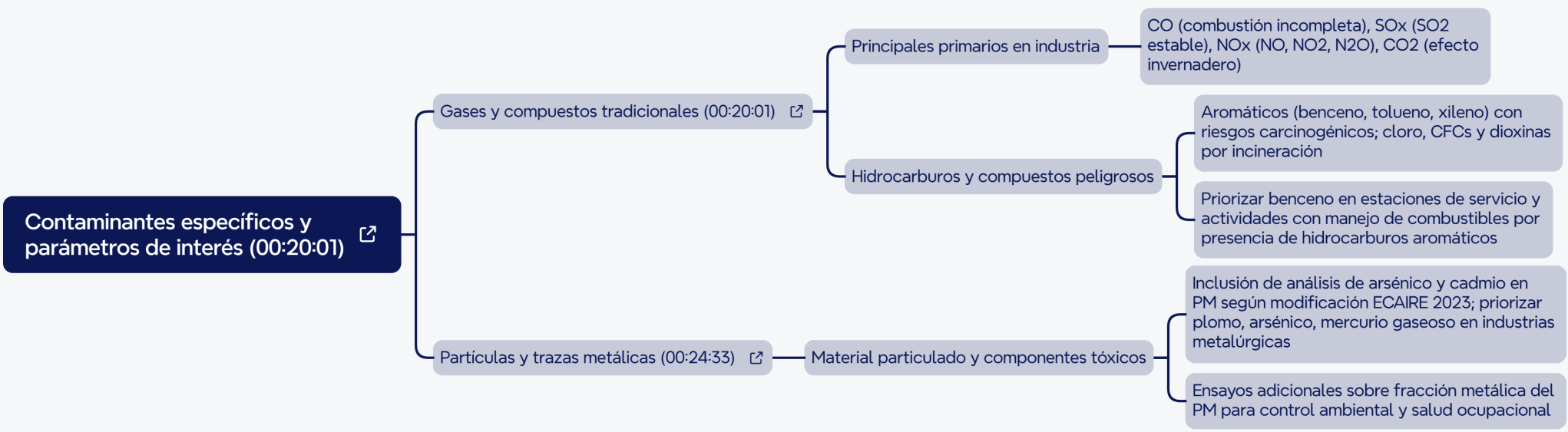

CLASE 12: CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y CALIDAD DEL AIRE - 1RA PARTE
Introducción y alcance (00:03:13)
Control y mitigación en la fuente (00:03:44)
Fuentes y clasificación de contaminantes (00:05:19)
Procesos fotoquímicos y ejemplos relevantes (00:16:38)
Contaminantes específicos y parámetros de interés (00:20:01)
Dispersión, emisiones y medición en industria (00:41:25)
Material particulado: características e impactos (00:45:06)
Aplicación práctica y casos (01:54:50)
Casos analíticos y laboratorio (01:28:18)
Muestreo y métodos de medición (01:27:01)
Criterios de priorización de parámetros por industria (01:18:24)
Diseño de redes, frecuencia y tratamiento de datos (01:02:18)
Conclusiones prácticas y formación profesional (01:00:35)
Normativa y protocolo de monitoreo (00:55:28)

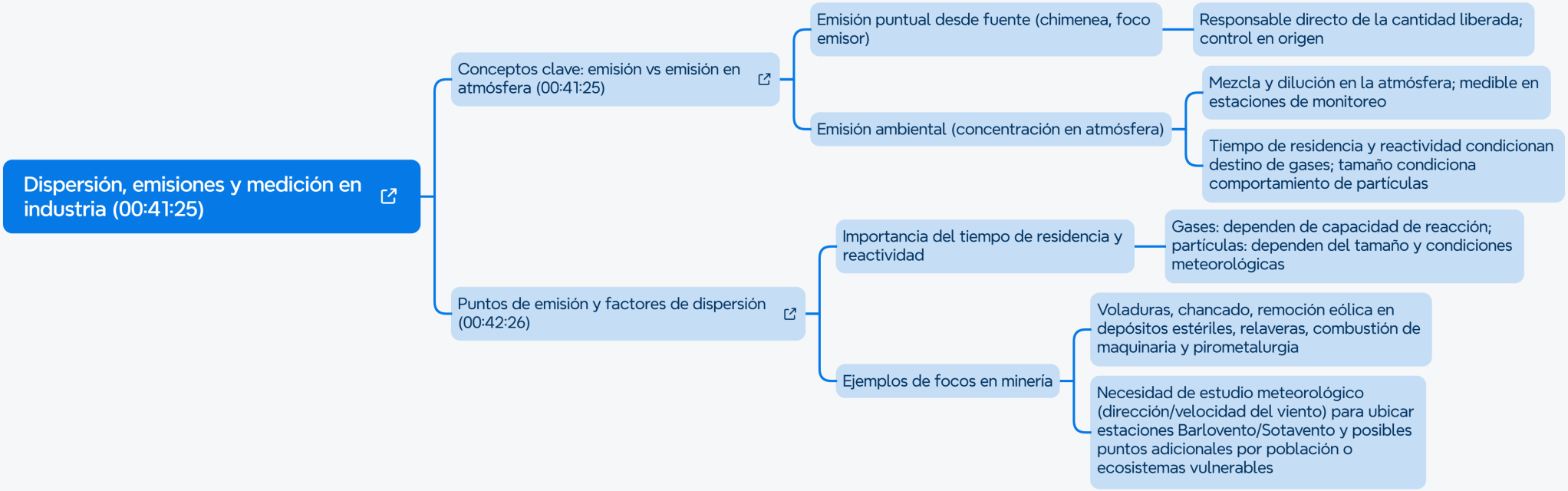

Introducción y alcance (00:03:13)
Objetivo general (00:03:19)
Definir contaminantes y fuentes de emisión en contexto industrial
Enfoque en industria y sector minero, no en calidad del aire a escala urbana
Presentar métodos de monitoreo y operaciones unitarias para control en la fuente
Analizar criterios para seleccionar parámetros y frecuencias según actividad y riesgo
Alcance práctico del curso (cierre y orientación hacia próximos temas)
Primacía de mediciones y soluciones en puntos de emisión conocidos
Complemento con operaciones unitarias ya estudiadas en otras clases
Enfoque en estaciones industriales fuera de la zona de actividad y en redes de monitoreo vinculadas a instrumentos de gestión ambiental
Invitación a profundizar en legislación y operaciones unitarias en próximas sesiones
Recomendación de formación complementaria en Machine Learning y análisis de datos para interpretar grandes volúmenes generados por minas modernas

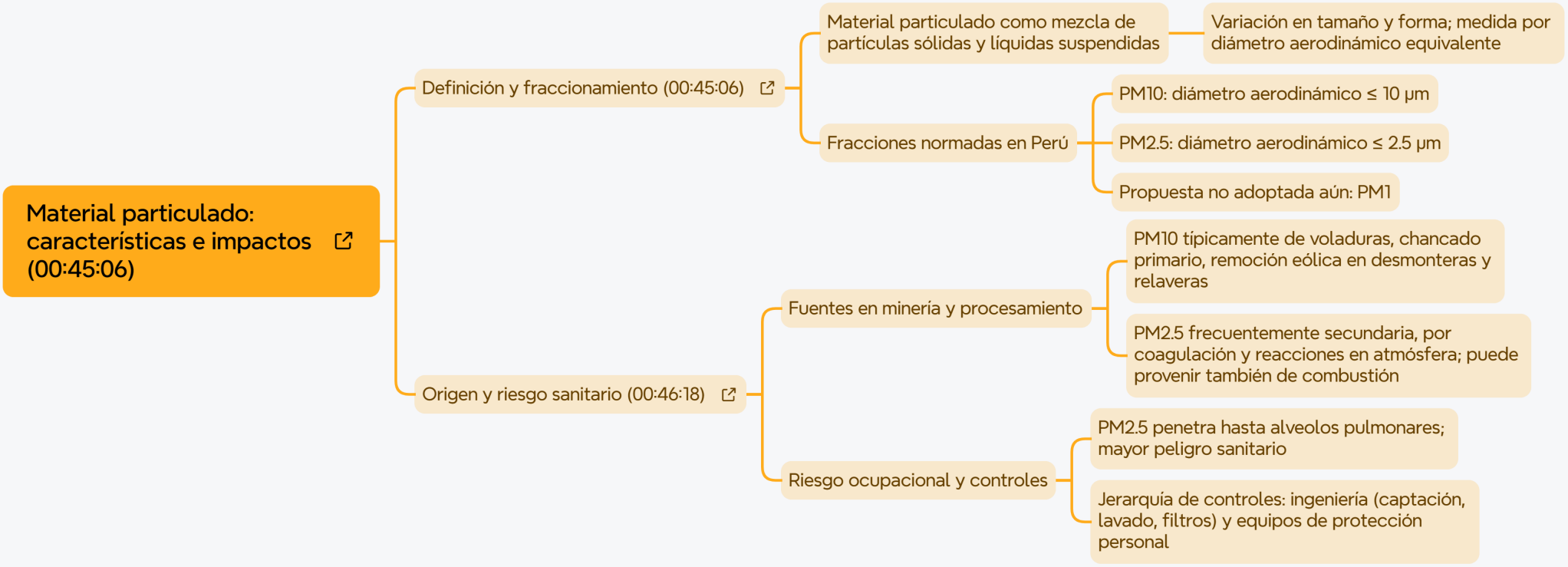

Control y mitigación en la fuente (00:03:44)
Estrategias operativas y de ingeniería (00:03:44)
Operaciones unitarias aplicables en industria
Captación de gases, lavado (scrubbers), filtrado (filtros de mangas, ciclones), sistemas de extracción
Control en actividades mineras
Gestión de voladuras, selección de explosivos, control de chancado, humectación de relaveras y depósitos; electrificación de flota como medida que modifica perfil de emisiones
Consideraciones económicas y de justificación (00:31:42)
Justificación de ensayos y monitoreos
Ensayos costosos requieren fundamentación técnica basada en procesos y riesgos
Balance entre cumplimiento normativo (ECAIRE) y protección de la salud ocupacional
Posibilidad de modificaciones al instrumento de gestión ambiental mediante informes técnicos sustentatorios cuando se identifique necesidad de más o distintos puntos/parametros


Fuentes y clasificación de contaminantes (00:05:19)
Tipos de fuentes (00:05:19)
Fuentes fijas y móviles en industria
Fijas: procesos industriales, centrales térmicas, calderas, chimeneas
Móviles: flota vehicular, maquinaria, grandes camiones en minería; cambio a fuentes eléctricas reduce o modifica patrones de emisión
Fuentes naturales vs antropogénicas
Naturales: volcanes, descomposición, océanos, incendios forestales
Antropogénicas: combustibles fósiles, actividades agrícolas, quema de residuos, operaciones mineras (voladuras, chancado)
Contaminantes según naturaleza y procedencia (00:14:01)
Según naturaleza: energía y sustancias químicas
Energía: radiación ionizante/no ionizante, ruido
Sustancias: gases, partículas, olores (COVs)
Según procedencia: primarios y secundarios
Primarios: emitidos tal cual desde la fuente (NO2, SOx, CO, PM)
Secundarios: formados por reacciones en atmósfera (ozono, PM2.5 secundaria, lluvia ácida)
Importancia de evaluar compuestos no siempre incluidos en ECAIRE según procesos (ej. ozono secundario, sulfuro de hidrógeno por aguas residuales)


Procesos fotoquímicos y ejemplos relevantes (00:16:38)
Ciclos y reacciones fotoquímicas (00:16:38)
Formación de ozono a partir de NO2 y radiación solar
NO2 + hν → NO + O; O + O2 → O3 y ciclo de regeneración con NO
Papel de hidrocarburos no quemados y radicales en potenciar formación de oxidantes secundarios
Importancia de hidrocarburos y radicales
Hidrocarburos de procesos y combustión contribuyen a aldehídos, peróxidos y nitratos orgánicos como oxidantes secundarios
Cambios en la matriz de combustión (p. ej. electrificación de vehículos) alteran probabilidades de formación de ozono
Ejemplos y consecuencias (00:29:48)
Orígenes específicos en minería y agroindustria
Voladuras producen NOx; selección de explosivos influye en emisiones
Agroindustria: degradación de fertilizantes puede liberar compuestos nitrogenados
Impactos sobre salud y ambiente
Ozono y otros oxidantes son agresivos para trabajadores y medio ambiente
Justificación técnica para monitoreo de ozono cuando hay fuentes de NO2 o combustión significativa

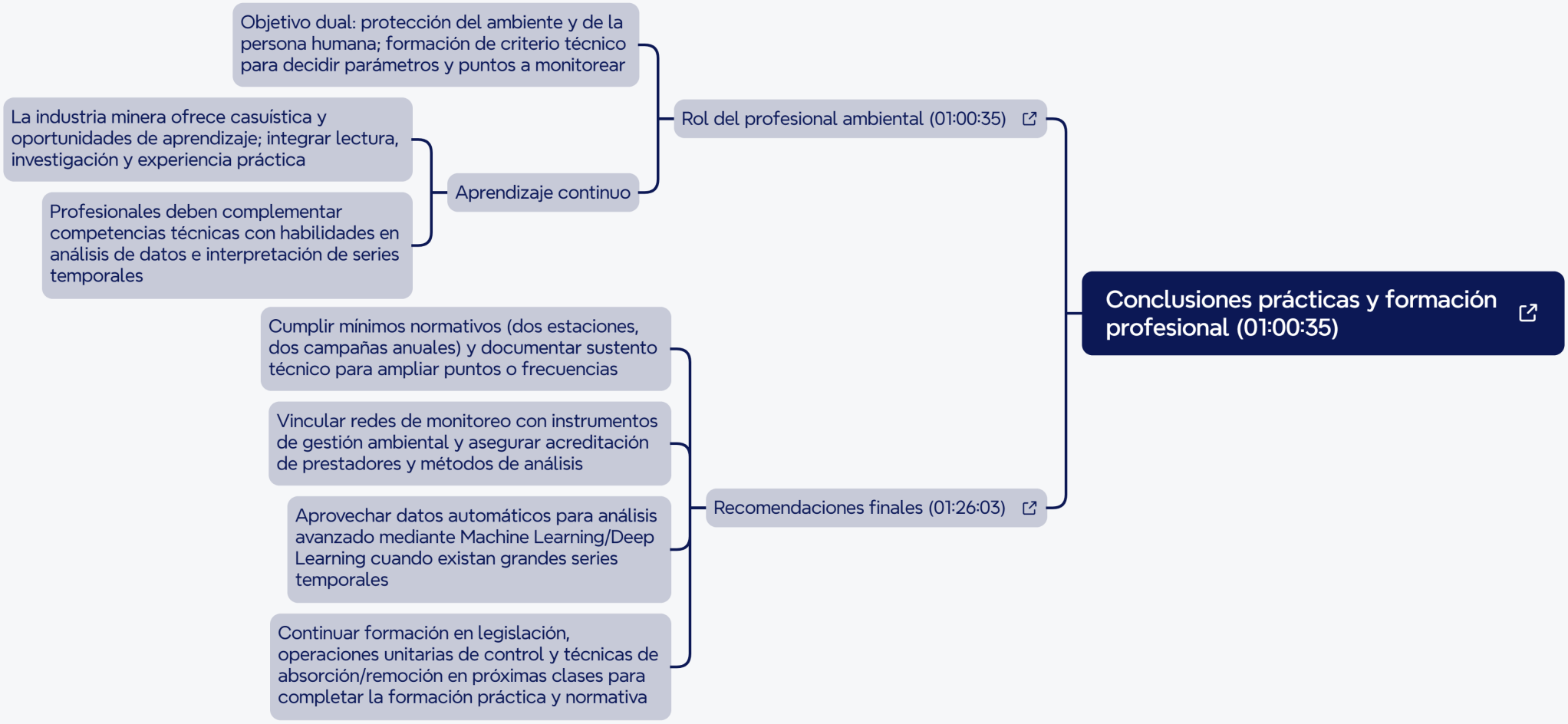

Contaminantes específicos y parámetros de interés (00:20:01)
Gases y compuestos tradicionales (00:20:01)
Principales primarios en industria
CO (combustión incompleta), SOx (SO2 estable), NOx (NO, NO2, N2O), CO2 (efecto invernadero)
Hidrocarburos y compuestos peligrosos
Aromáticos (benceno, tolueno, xileno) con riesgos carcinogénicos; cloro, CFCs y dioxinas por incineración
Priorizar benceno en estaciones de servicio y actividades con manejo de combustibles por presencia de hidrocarburos aromáticos
Partículas y trazas metálicas (00:24:33)
Material particulado y componentes tóxicos
Inclusión de análisis de arsénico y cadmio en PM según modificación ECAIRE 2023; priorizar plomo, arsénico, mercurio gaseoso en industrias metalúrgicas
Ensayos adicionales sobre fracción metálica del PM para control ambiental y salud ocupacional

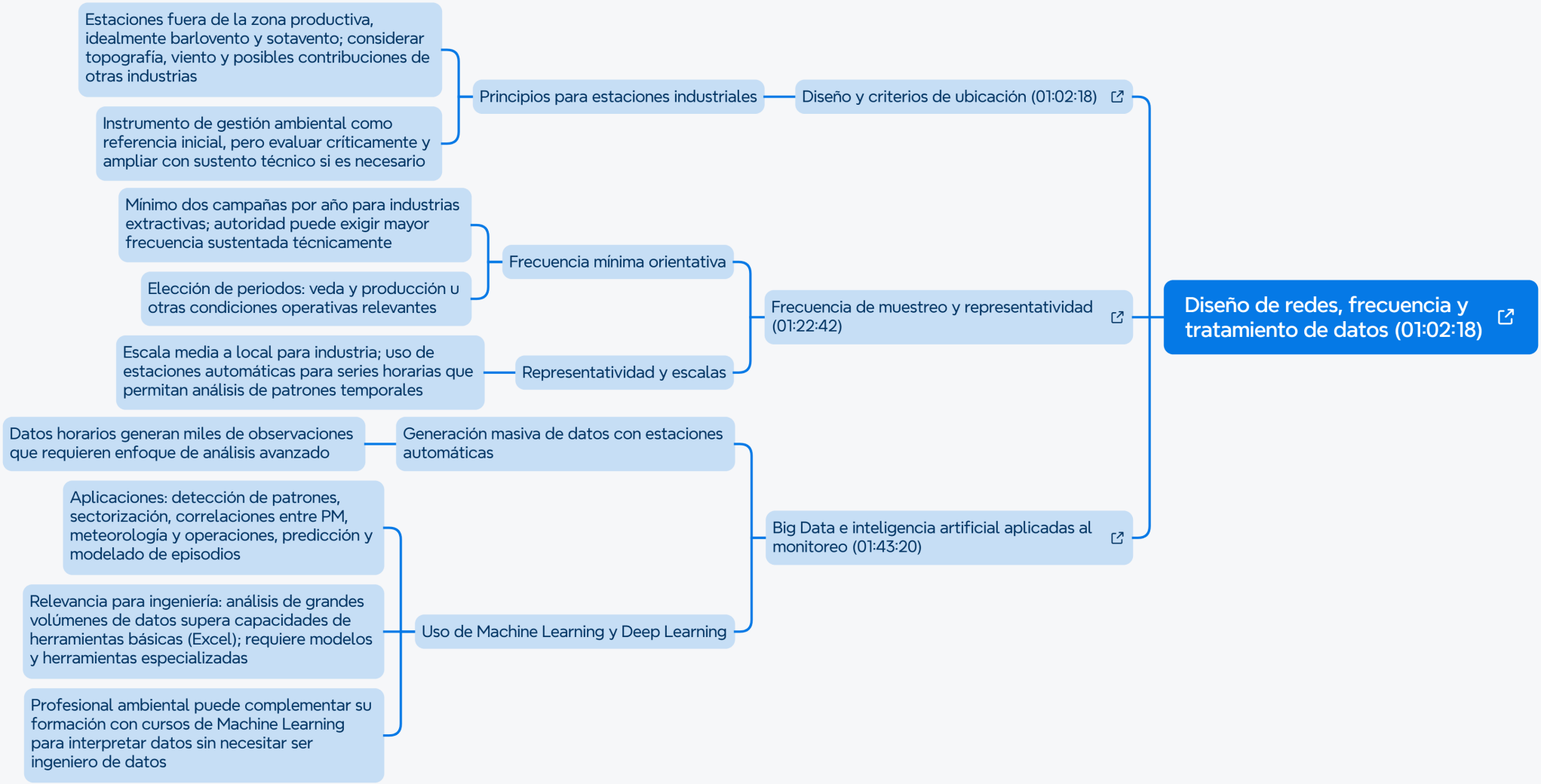

Dispersión, emisiones y medición en industria (00:41:25)
Conceptos clave: emisión vs emisión en atmósfera (00:41:25)
Emisión puntual desde fuente (chimenea, foco emisor)
Responsable directo de la cantidad liberada; control en origen
Emisión ambiental (concentración en atmósfera)
Mezcla y dilución en la atmósfera; medible en estaciones de monitoreo
Tiempo de residencia y reactividad condicionan destino de gases; tamaño condiciona comportamiento de partículas
Puntos de emisión y factores de dispersión (00:42:26)
Importancia del tiempo de residencia y reactividad
Gases: dependen de capacidad de reacción; partículas: dependen del tamaño y condiciones meteorológicas
Ejemplos de focos en minería
Voladuras, chancado, remoción eólica en depósitos estériles, relaveras, combustión de maquinaria y pirometalurgia
Necesidad de estudio meteorológico (dirección/velocidad del viento) para ubicar estaciones Barlovento/Sotavento y posibles puntos adicionales por población o ecosistemas vulnerables

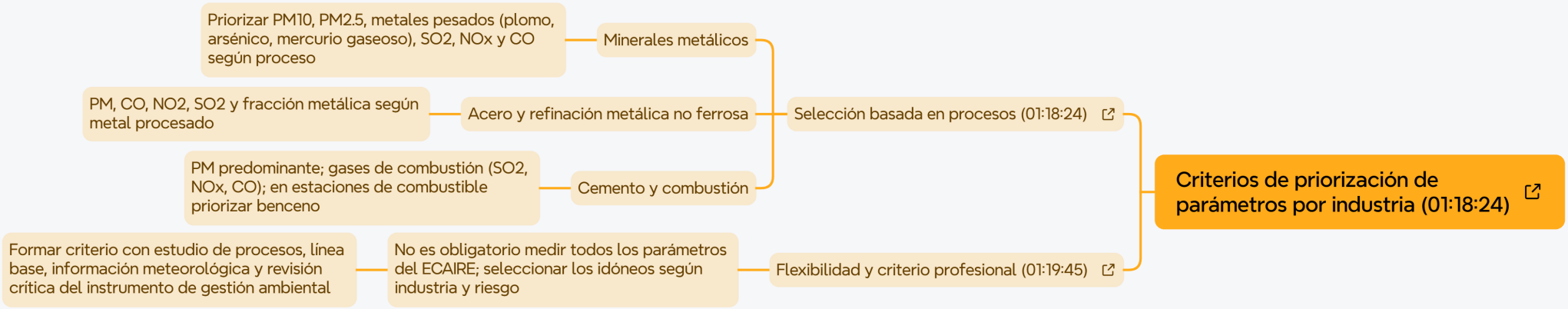

Material particulado: características e impactos (00:45:06)
Definición y fraccionamiento (00:45:06)
Material particulado como mezcla de partículas sólidas y líquidas suspendidas
Variación en tamaño y forma; medida por diámetro aerodinámico equivalente
Fracciones normadas en Perú
PM10: diámetro aerodinámico ≤ 10 µm
PM2.5: diámetro aerodinámico ≤ 2.5 µm
Propuesta no adoptada aún: PM1
Origen y riesgo sanitario (00:46:18)
Fuentes en minería y procesamiento
PM10 típicamente de voladuras, chancado primario, remoción eólica en desmonteras y relaveras
PM2.5 frecuentemente secundaria, por coagulación y reacciones en atmósfera; puede provenir también de combustión
Riesgo ocupacional y controles
PM2.5 penetra hasta alveolos pulmonares; mayor peligro sanitario
Jerarquía de controles: ingeniería (captación, lavado, filtros) y equipos de protección personal

Normativa y protocolo de monitoreo (00:55:28)

- Marco normativo y objetivo del protocolo (00:55:28)
  - Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire (DS 010, 2019)
    - Establece métodos de referencia y equivalentes, criterios para parámetros del ECAIRE
  - Objetivos técnicos
    - Estandarizar criterios, asegurar información confiable, comparable y representativa
    - Diseño y operación de estaciones y redes de monitoreo; vinculadas a instrumentos de gestión ambiental y a la fiscalización
- Aplicación práctica y requisitos (00:57:29)
  - Alcance y sujetos obligados
    - Aplicable a personas jurídicas públicas y privadas que deban monitorear calidad del aire; titular de la actividad es responsable del monitoreo o la entidad fiscalizadora puede asumirlo
  - Recomendaciones técnicas para industria
    - Mínimo dos puntos de monitoreo: barlovento y sotavento fuera de la zona de actividad; posibilidad de más puntos según estudio de viento, población cercana o área vulnerable
    - Métodos de medición: sistemas automáticos/continuos y discretos (muestreo activo/pasivo y análisis en laboratorio)
    - Frecuencia mínima general: dos campañas por año (veda y producción); autoridad puede exigir mayor frecuencia con sustento técnico


Conclusiones prácticas y formación profesional (01:00:35)
Rol del profesional ambiental (01:00:35)
Objetivo dual: protección del ambiente y de la persona humana; formación de criterio técnico para decidir parámetros y puntos a monitorear
Aprendizaje continuo
La industria minera ofrece casuística y oportunidades de aprendizaje; integrar lectura, investigación y experiencia práctica
Profesionales deben complementar competencias técnicas con habilidades en análisis de datos e interpretación de series temporales
Recomendaciones finales (01:26:03)
Cumplir mínimos normativos (dos estaciones, dos campañas anuales) y documentar sustento técnico para ampliar puntos o frecuencias
Vincular redes de monitoreo con instrumentos de gestión ambiental y asegurar acreditación de prestadores y métodos de análisis
Aprovechar datos automáticos para análisis avanzado mediante Machine Learning/Deep Learning cuando existan grandes series temporales
Continuar formación en legislación, operaciones unitarias de control y técnicas de absorción/remoción en próximas clases para completar la formación práctica y normativa

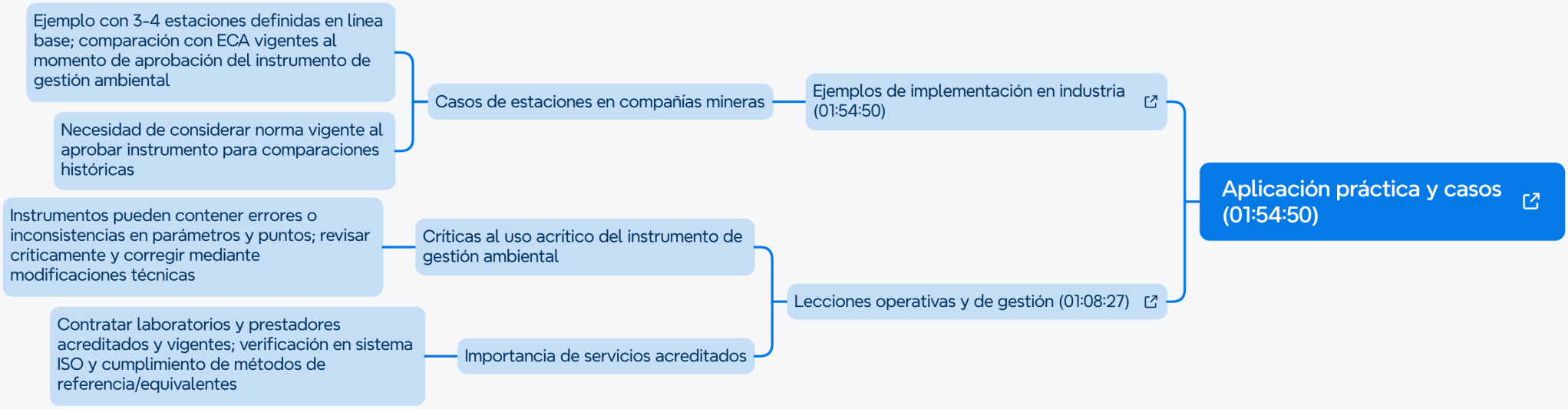

Diseño de redes, frecuencia y tratamiento de datos (01:02:18)
Diseño y criterios de ubicación (01:02:18)
Principios para estaciones industriales
Estaciones fuera de la zona productiva, idealmente barlovento y sotavento; considerar topografía, viento y posibles contribuciones de otras industrias
Instrumento de gestión ambiental como referencia inicial, pero evaluar críticamente y ampliar con sustento técnico si es necesario
Frecuencia de muestreo y representatividad (01:22:42)
Frecuencia mínima orientativa
Mínimo dos campañas por año para industrias extractivas; autoridad puede exigir mayor frecuencia sustentada técnicamente
Elección de periodos: veda y producción u otras condiciones operativas relevantes
Representatividad y escalas
Escala media a local para industria; uso de estaciones automáticas para series horarias que permitan análisis de patrones temporales
Big Data e inteligencia artificial aplicadas al monitoreo (01:43:20)
Generación masiva de datos con estaciones automáticas
Datos horarios generan miles de observaciones que requieren enfoque de análisis avanzado
Uso de Machine Learning y Deep Learning
Aplicaciones: detección de patrones, sectorización, correlaciones entre PM, meteorología y operaciones, predicción y modelado de episodios
Relevancia para ingeniería: análisis de grandes volúmenes de datos supera capacidades de herramientas básicas (Excel); requiere modelos y herramientas especializadas
Profesional ambiental puede complementar su formación con cursos de Machine Learning para interpretar datos sin necesitar ser ingeniero de datos


Criterios de priorización de parámetros por industria (01:18:24)
Selección basada en procesos (01:18:24)
Minerales metálicos
Priorizar PM10, PM2.5, metales pesados (plomo, arsénico, mercurio gaseoso), SO2, NOx y CO según proceso
Acero y refinación metálica no ferrosa
PM, CO, NO2, SO2 y fracción metálica según metal procesado
Cemento y combustión
PM predominante; gases de combustión (SO2, NOx, CO); en estaciones de combustible priorizar benceno
Flexibilidad y criterio profesional (01:19:45)
No es obligatorio medir todos los parámetros del ECAIRE; seleccionar los idóneos según industria y riesgo
Formar criterio con estudio de procesos, línea base, información meteorológica y revisión crítica del instrumento de gestión ambiental

Muestreo y métodos de medición (01:27:01)

- Sistemas de muestreo: pasivos, activos y automáticos (01:27:01)
  - Sistemas manuales pasivos
    - Captación por difusión molecular; más usados en temas ocupacionales o como complemento; requieren análisis posterior en laboratorio
  - Sistemas manuales activos (muestradores)
    - Bombeo que impulsa aire a través de filtros o absorbentes; periódicos (p. ej. muestreo 24 h para PM)
    - Procedimiento gravimétrico: filtro desecado, pesado antes y después; volumen calculado por caudal y tiempo
  - Sistemas automáticos y sensores remotos
    - Equipos que generan datos continuos (hora a hora) con técnicas ópticas o físicas (microbalanza oscilatoria, atenuación beta, dispersión de luz)
    - Sensores remotos y satelitales aplicables para investigación o monitoreo complementario
    - Necesidad de interpretar grandes volúmenes de datos generados por minas con técnicas de análisis avanzadas; recomendación de formación en Machine Learning para profesionales del sector
- Métodos analíticos y parámetros asociados (01:36:02)
  - Métodos para partículas
    - Gravimetría (alto y bajo volumen), microbalanza oscilatoria de elemento cónico (automático) para PM10 y PM2.5
  - Métodos para gases
    - NOx: quimio-luminiscencia; O3: fotometría UV; SO2: fluorescencia UV; CO: infrarrojo no dispersivo; H2S: fluorescencia UV; Benceno: cromatografía de gases
    - Metales en PM10: absorción atómica, ICP o fluorescencia de rayos X; mercurio gaseoso: espectrometría de vapor frío o fluorescencia atómica
  - Requisitos metrológicos
    - Uso de métodos de referencia o equivalentes acreditados; control de incertidumbre, interferencias y vigencia de acreditaciones de laboratorios/servicios


Casos analíticos y laboratorio (01:28:18)
Procedimientos de muestreo y análisis (01:28:18)
Control de flujo y caudal en muestreadores activos
Registro de caudal y tiempo para cálculo de volumen; filtros desecados y pesaje en balanzas analíticas
Tren de gases y absorbentes para análisis de gases
Uso de soluciones reactivas y análisis por titulación, espectrofotometría o métodos instrumentales según gas
Calidad de datos y errores (01:49:57)
Consideraciones metrológicas
Evaluar incertidumbre, interferencias y fuentes de error en campo; métodos de referencia ofrecen mayor exactitud
Validación y representatividad
Verificar periodos de muestreo y comparaciones con normas vigentes al momento de aprobación del instrumento de gestión ambiental


Aplicación práctica y casos (01:54:50)
Ejemplos de implementación en industria (01:54:50)
Lecciones operativas y de gestión (01:08:27)
Casos de estaciones en compañías mineras
Ejemplo con 3-4 estaciones definidas en línea base; comparación con ECA vigentes al momento de aprobación del instrumento de gestión ambiental
Necesidad de considerar norma vigente al aprobar instrumento para comparaciones históricas
Críticas al uso acrítico del instrumento de gestión ambiental
Instrumentos pueden contener errores o inconsistencias en parámetros y puntos; revisar críticamente y corregir mediante modificaciones técnicas
Importancia de servicios acreditados
Contratar laboratorios y prestadores acreditados y vigentes; verificación en sistema ISO y cumplimiento de métodos de referencia/equivalentes